态度	整洁	操作	结果	报告	总分
1.0	1.0	1.8	4.0	2.0	9.8

基础化学实验（一）

实验报告

系 生物科学 专业 学号 21620222202245 姓名 时榆涵

日期 2022.11.9 成绩 指导教师 方晓亮

实验四十八 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备

一. 实验原理

1. 合成原理及反应方程式

(1) 生成黄沉淀：$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O + H_2C_2O_4 = FeC_2O_4 \cdot 2H_2O\downarrow + (NH_4)_2SO_4 + H_2SO_4 + 4H_2O$

(2) 氧化Fe^{2+}：$6FeC_2O_4 \cdot 2H_2O + 3H_2O_2 + 6K_2C_2O_4 = K_3[Fe(C_2O_4)_3] + 2Fe(OH)_3\downarrow + 12H_2$

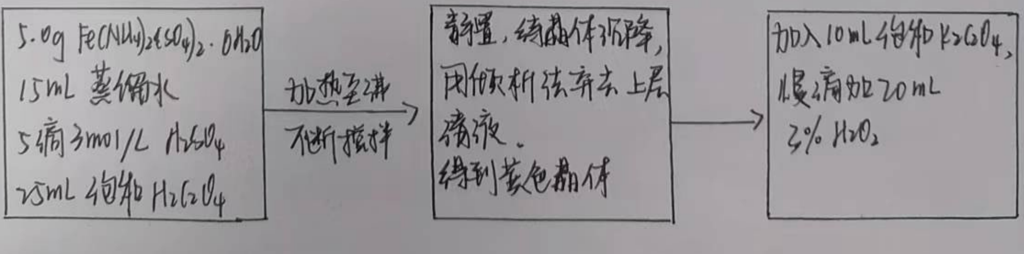
(3) 配位：$2Fe(OH)_3 + 3H_2C_2O_4 + 3K_2C_2O_4 = 2K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$

2. 结晶原理：$K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 在常温下溶于水而不溶于乙醇，最后在溶液中加入乙醇，放置可析出晶体。

3. 理论产量：$$m_{理论} = \frac{m[(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O] \times M\{K_3[Fe(C_2O_4)_3]\} \cdot 3H_2O)}{M[Fe(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O]} = 6.3g$$

$$产率 = \frac{m_{实际}}{m_{理论}} \times 100\%$$

二. 实验步骤



5.0g $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$
15mL 蒸馏水
5滴 3mol/L H_2SO_4
25mL 饱和 $H_2C_2O_4$

加热至沸
不断搅拌

静置，结晶体沉降，
用倾析法弃去上层清液。
得到黄色晶体

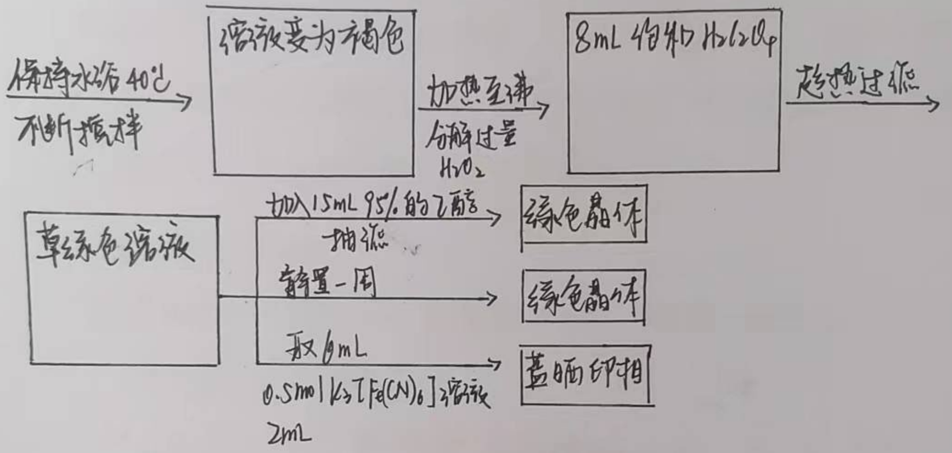
加入10mL饱和$K_2C_2O_4$，
慢滴加20mL
3% H_2O_2

基础化学实验（一）

实验报告

____________系 ____________专业 学号____________ 姓名 ____________

日期 ____________ 成绩 ____________ 指导教师 ____________



三.实验结果与讨论

1.得到的产品 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 是一种绿色晶体，溶于水而不溶于乙醇，遇光分解.

2.理论产量 $m_{理论}=6.3g$，实际产量 $m_{实际}=5.1g$，产率 $=\frac{m_{实际}}{m_{理论}}\times 100\%$

$=81\%$

3.结果分析：

本次实验的产率较高，但并未十分接近理论产量，可能有以下原因：

(1)在生成沉淀的过程中溶液未完全沸腾，在分离时未充分分层，有部分沉淀进入废液中，使产量降低.

(2)在进行水浴加热时，滴加H_2O_2的速度较快，有一部分H_2O_2去还未反应就分解了.

基础化学实验（一）

实验报告

系　专业　学号　姓名

日期　成绩　指导教师

(3) 在加热 $Fe(OH)_3$ 时未完全沸腾，加热时间较短，H_2O_2 未全部除去.

(4) 在对草绿色溶液的其中一份进行抽滤时，有部分固体残留在漏斗内，未充分收集，使产量减小.

4. 改进方案及措施.

(1) 在加热时应有耐心，至溶液沸腾，静置，待充分分层后再用倾析法进行分离.

(2) 在水浴加热时应缓慢逐滴滴加 H_2O_2，防止因滴速过快使 H_2O_2 未完全反应，而降低产量.

(3) 在加热 $Fe(OH)_3$ 时应充分加热，除去部分杂质.

(4) 在抽滤之后应充分收集漏斗内的晶体，防止产量降低.

四. 思考题.

1. 合成实验中，产物中可能存在的杂质是什么？能否用蒸干最后的溶液的办法来提高产量？为什么？

答：产物中可能存在 FeC_2O_4、$K_4[Fe(C_2O_4)_3]$ 杂质。

不能. 蒸干溶液可能使仪器破裂，还使 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 失去结晶水，且高温下 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 也易分解.

2. 根据三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的性质，该化合物应如何保存？

答：$K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 能溶于水，且见光、高温易分解，故应避光，放置于阴凉干燥处。